

25. 消去理論とイデアル論

J. Ber. d. DMV 33 (1924), pp. 116-120

以下で私は、一変数多項式の零点論と完全に平行する形で消去理論を組み立てられることを示したい。この構成は、*Hentzelt* による消去理論を、*Steinitz* によって展開された体論の方法、および私自身が展開した形のイデアル論と結びつけることに基づいている。¹

まず一変数多項式の場合に問題設定を概説する。係数領域として、素関数などの概念がそれに関して理解される固定された体 P を一度だけ基礎に置く。ここで P は *Steinitz* の意味で抽象的に定義されたものとしてよいが、特殊な場合には、消去理論で以前一般的に仮定されていたように、有理数体または全複素数体と一致してもよい。一変数多項式の零点論は次の四つの段階に分かれる。

1. 分解定理。これは、問題を素関数、すなわち P で既約な多項式に関する問題へ還元することを許す。実際、

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

から、ここで $p(x)$ は相異なる素関数を、したがって $q(x)$ は「最大準素関数」を表すので、 $a(x)$ はすべての、かつそれらに限る、素関数 $p(x)$ の零点で消えることが従う。

2. 素関数 $p(x)$ の零点体の構成。このような零点体 $\mathfrak{R} = P(\alpha)$ (α は $p(x)$ の零点) は、*Steinitz* に従えば、 $p(x)$ の剰余類体 ($\mathfrak{R}$) と同型な P の拡大体としてつねに構成できる。逆に、 P のある拡大体の中にある任意の零点体は剰余類体 ($\mathfrak{R}$) と同型になる。したがって零点体と剰余類体は抽象的には同一である。

3. $p(x)$ によって定まる *Galois* 体における $p(x)$ の一次因子への分解。2. の構成を反復することによって、本質的に一意に定まる *Galois* 体 $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ に到達する。この体は、 $p(x)$ が一次因子に分解するためにちょうど十分なものである。

4. もとの多項式 $a(x)$ に対する重複度の意味。1., 2., 3. により、任意の多項式 $a(x)$ について、零点の問題とそれに対応する一次因子分解は解決される。このとき重複度としては、個々の準素関数 $q(x)$ の次数、すなわち P に関して一次独立な $q(x)$ を法とする剰余類の個数を考えることができる。実際、係数領域 P が代数閉で、 $p(x)$ が一次式になる場合、この個数はまさに零点の重複度になる。

いま一般の消去理論に移り、 P の係数をもつ $x_1, \dots, x_n$ のすべての多項式からなる領域 $\mathfrak{G}$ を基礎に置く。このとき消去理論は、この多項式領域の中の一つのイデアルの零点の理論として定義できる。イデアル $\mathfrak{a}$ とは、通常どおり、 f と g とともに $f - g$ も、また f とともに Af も $\mathfrak{a}$ に属するような多項式の系をいう。ここで A は $\mathfrak{G}$ の任意の多項式である。 $\mathfrak{a}$ の零点とは、 P の拡大体に属する値の系 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ で、イデアルに属するすべての多項式 f に対して $f(\alpha)$ が消えるものをいう。 $f_1, \dots, f_t$ が $\mathfrak{a}$ の常に存在するイデアル基底を表す、すなわち $\mathfrak{a}$ の任意の f に対して $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ が成り立つなら、 $\mathfrak{a}$ の零点は明らかに $f_1, \dots, f_t$ の零点と同一である。逆に、有限個の多項式の任意の系はそれから導かれるイデアルの基底とみなせるので、消去理論に対して上で与えた零点の定義は通常の定義と同一であるが、基底を恣意的に取り出すことに伴う困難を避ける。一変数多項式の場合、関係するのは主イデアルだけなのでこの困難は生じない。なぜなら基底多項式は、単元、すなわち P からの因子を除いて一意に定まるからである。それでもそこでも、イデアルによる把握はより精密な理解を与える。

消去理論は、一変数の場合に対応して、次の四つの段階に分かれる。

I. 分解定理、すなわち一つのイデアルを最大準素成分によって表すこと。これは問題を素イデアルに関する問題へ還元することを許す。ここでイデアルは、積を割るなら少なくとも一つの因子を割るとき、素イデアルと呼ばれる。また、少なくとも一つの因子、または各因子のある冪を割るとき、準素イデアルと呼ばれる。各準素イデアル $\mathfrak{q}$ には、一つかつ一つだけの付随素イデアル $\mathfrak{p}$ が属し、これは $\mathfrak{q}$ の約元であり、そのある冪が $\mathfrak{q}$ で割り切れる。最小公倍数としての表示

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]; \quad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$$

が成り立つ。ここで $\mathfrak{q}$ は最大準素成分である。すなわち各 $\mathfrak{q}$ は準素であるが、任意の二つの $\mathfrak{q}$ の最小公倍数は準素ではない。さらに一般性を失うことなく、どの $\mathfrak{q}$ も他のものの最小公倍数を割らない、したがってどの $\mathfrak{q}$ も単に省略できない、と仮定してよい。 $\mathfrak{p}$ は $\mathfrak{q}$ の付随素イデアルである。いま、 $\mathfrak{a}$ によって一意に定まるのは $\mathfrak{q}$ ではなく、むしろ一変数の場合との類比がここにある—それらの付随素イデアル $\mathfrak{p}$ である。そして各 $\mathfrak{p}$ は $\mathfrak{a}$ の約元であり、逆に $\mathfrak{p}$ たちの冪積は $\mathfrak{a}$ で割り切れるので、イデアルの零点はその付随素イデアルの零点と一致する。

II. 素イデアル $\mathfrak{p}$ に対する零点体の構成。定義により、素イデアルを法とする剰余類は零因子をもたない環をなし、 $\mathfrak{p}$ が単位イデアルと異なれば少なくとも零元と異なる元を含む。したがって商を作ることで、この環を $\mathfrak{p}$ の剰余類体 ($\mathfrak{R}$) へ拡大できる。($\mathfrak{R}$) と同型な P の拡大体 $\mathfrak{R}$ をつねに構成でき、これは $\mathfrak{p}$ の零

¹ 詳しい叙述と文献については Math. Ann. 90 および近日刊行予定の論文を参照。

点体となる。すなわち $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ となり、ここで $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ は $\mathfrak{p}$ の零点を表す。このとき $\mathfrak{R}$ は P に関して超越次数 k ($0 \leq k < n$) をもち、したがって P に関して代数的に独立な k 個の元を含む一方、任意の $(k+1)$ 個の元は P に関して代数的に従属する。逆に、 P のある拡大体の中にある超越次数 k の任意の零点体は剰余類体 ($\mathfrak{R}$) と同型である。したがって超越次数 k の零点体と剰余類体は抽象的には同一である。

III. $\mathfrak{p}$ によって定まる Galois 体における $\mathfrak{p}$ のノルムの一次因子への分解。不定元 $x_1, \dots, x_n$ が、もとの不定元 $y_1, \dots, y_n$ から、係数を不定元とする線型変換によって生成されていると考えると、超越次数 k の零点体 $\mathfrak{R}$ は、 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ の有限代数拡大体とみなすことができる ($k = n - i$)。したがって、 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ に関する Galois 体 $\mathfrak{R}$ へ移ることができ、その中で零点 α_i をもつ素関数 $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ は一次因子に分解する。この素関数 $P^{(i)}$ は、もとの不定元 y へ戻るとき基本方程式の役割を果たす。というのは、 α_i は基本形式 $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$ に等しくなり、ここで β は y における零点系で、パラメータ $x_{i+1}, \dots, x_n$ に代数的に依存するからである。したがって一次因子への分解は、すべての零点にわたる積を与える。しかし素関数 $P^{(i)}$ 、またはその冪は、 $\mathfrak{p}$ を $x_1, \dots, x_{i-1}$ の冪積における線型形式の加群とみなし、 P の代わりに $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ を係数領域として基礎に置き、ノルムをすべての初等因子の積として定義することによって、 $\mathfrak{p}$ のノルム $N(\mathfrak{p})$ とみなせる。ここで初等因子のうち単位と異なるものは有限個だけである。係数領域 P が完全体なら常に $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ となるが、不完全体では $P^{(i)}$ の冪がノルムとして現れることがある。

IV. もとのイデアルのノルムと重複度の意味。対応して、イデアル $\mathfrak{a}$ を $x_1, \dots, x_{i-1}$ の冪積における線型形式の加群として順に考える ($i = 1, 2, \dots, n$) と、 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ を基礎に置いたとき、この加群は単位と異なる初等因子をそれぞれ有限個しかもたないことが示される。これはイデアル基底の存在から従う有限性条件である。これら有限個の初等因子にわたる積が個別ノルムを与え、ノルム $N(\mathfrak{a})$ はすべての個別ノルムの積として定義される。 $N(\mathfrak{a})$ の最大準素因子 $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ は、 $\mathfrak{a}$ の付随素イデアル $\mathfrak{p}$ と一対一に対応し、 $Q^{(i)}$ は $P^{(i)}$ の冪になる。ただし $P^{(i)}$ (または必要なら $P^{(i)}$ の冪) は $\mathfrak{p}$ のノルム $N(\mathfrak{p})$ を表す。したがって分解

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{e_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{e_r} = Q_1 \cdots Q_r$$

が得られる。ここで必要なら $N(\mathfrak{p})$ は最高初等因子 $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ に置き換えられる。このようにして I, II, III により、 $\mathfrak{a}$ のすべての零点に対してノルムの一次因子への分解が行われる。 $\mathfrak{a}$ の個々の素イデアル $\mathfrak{p}$ に対応する零点の重複度としては、 $Q^{(i)}$ の次数を考慮することができる。これは $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 上一次独立な剰余類の個数と解釈できる。さらに正確には、それは $\mathfrak{p}$ とより高次元の素イデアルとによって一意に定まる分解のある孤立成分の剰余類、すなわち第 $(i-1)$ 段階の基本イデアルの剰余類を、第 i 段階の基本イデアルのうち $\mathfrak{p}$ によって定まる成分を法として見たものである。後者の成分は $\mathfrak{p}$ およびすべてのより高次元の素イデアルを付随素イデアルにもつが、前者はより高次元の素イデアルだけをもつ。

一変数の場合の完全な組込みは、ここでも主イデアルへ移ることで得られる。1. で与えた分解は、そのとき $a(x)$ を基底多項式とみなすかノルムとみなすかに従って、二つの別々の分解に分かれる。すなわち I に従う最大準素成分の最小公倍数としての主イデアルの表示であり、ここでは素イデアルの冪積としての表示に帰着するもの、または IV に従う個々の素イデアルのノルムの冪積としてのノルムの分解である。2. による零点体の構成で実際に問題となっているのは、 $p(x)$ によって定義された素イデアルの零点体であり、3. ではノルムが一次因子に分解される。4. による重複度の定義は IV で与えた定義に従属する。なぜなら第零段階の基本イデアルは単位イデアルに等しく、一変数では第一段階の基本イデアルがすでにイデアル自身に等しいからである。

通常の消去理論への組込みは、イデアルのノルムが終結式としての意味をもつことによって与えられる。この見方では、消去理論の古い問題は多項式領域のイデアル論の一部、すなわちイデアルの分解定理と並んで、それらのノルムの分解および二つの分解の関係を扱う部分になる。

(1923 年 10 月 19 日受理。)

26. 代数的数体におけるイデアル論の抽象的構成

J. Ber. d. DMV 33 (1924), p. 102

4. E. Noether, ゲッティンゲン：代数的数体におけるイデアル論の抽象的構成。

代数的数体におけるイデアル論と完全に同値であり、したがってそのようなイデアル論をもつすべての環を特徴づける抽象的性質が示された。それは、単位元をもち零因子をもたない環であって、二重鎖定理が成り立つもの、すなわちイデアルからなる任意の約元鎖が有限で止まり、また零イデアルと異なる任意のイデアルを法として任意の倍元鎖も有限で止まるもの、かつその商体に関して代数的に整閉であるもの

である。最後の仮定を外すと、有限オーダーにおけるイデアル論についての定理が得られ、その一部は Dedekind (第 3 版) にすでに証明なしで見られる。

詳しい叙述は *Mathematische Annalen* に現れる予定である。

27. イデアル論における Hilbert 数

J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 101

E. Noether: イデアル論における Hilbert 数。Hilbert 数とは一般に、イデアルの剰余類の数え上げに関係する数をいう。Hilbert 自身はその「特性関数」において、多項式領域のイデアルについて、ある境界以後には一次独立な剰余類の正確な個数を与える関数を与えた。低い次数について Macaulay はこの関数を生成関数で補い、Ostrowski はそれを明示的に評価することができた。しかし Macaulay はさらに別種の数も与えており、それらは抽象的に把握できるため、一般イデアル論にとって最も本質的なものと判明した。一般の分解定理に従えば、準素イデアル q について定義すれば十分である。問題となるのは、付随素イデアル p の剰余類体に関して一次独立な剰余類の個数である。これらの数は部分系に分かれ、それぞれ $q, q/p, q/p^2, \dots$ の既約成分の数によって与えられる。第 i 部分系の数は、 q/p^i から q/p^{i-1} へ進む組成列の項数によっても特徴づけられる。全体の組成列とその Hilbert 数は、一般の場合、例えば代数的数体の有限整環ではもはや成り立たない、準素イデアルを素イデアルの冪として表す表示の同等物をなす。

28. 群指標とイデアル論

J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 144

3. E. Noether, ゲッティンゲン: 群指標とイデアル論。

Frobenius の群指標の理論、すなわち有限群の表現論は、完全可約環である群環のイデアル論として捉えられる。したがって、完全可約環の加法的分解における同型定理が一般に展開される。直和としての、直既約な単純イデアルへの表示は同型を除いて一意であり、同じ両側イデアルに属する直既約片側イデアルは互いに同型である。したがって同型なイデアルを一つの類にまとめると、両側直既約イデアルの数と同じだけの異なる直既約イデアル類が存在する。

完全可約な超複素量の系、特に群環へ特殊化すると、直既約イデアル類と既約表現類は互いに一意に対応する。さらに両側直既約イデアルと指標が対応し、両側イデアルの加法的直既約成分の数は直既約イデアルの階数に等しい。これにより Frobenius の理論は位置づけられる。

詳しい叙述は *Math. Ann.* に現れる予定である。

29. 標数 p の有限線型群の不変式に関する有限性定理

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, pp. 28-35

1926 年 7 月 30 日の会合で R. Courant により提出。

以下で私は、線型置換の有限群の不変式に関するよく知られた有限性定理²が、係数領域として通常の数体の代わりに任意の体、特に標数 p の体をとっても成り立つことを示す。³ ただし、群の位数が p で割り切れると既知の有限性証明は失敗する。そのため、より深い算術的事実、すなわち次の、これまで標数零についてだけ知られていた基準を用いなければならない。

有限性基準⁴: 体を係数にもつ多項式、より一般には有理関数からなる整域 $\mathfrak{G}$ が有限であるための必要十分条件は、 $\mathfrak{G}$ の中に有限な部分環 $\mathfrak{A}$ が含まれ、 $\mathfrak{G}$ が $\mathfrak{A}$ に代数的かつ整に依存することである。そのとき $\mathfrak{A}$ の任意の整基底は、 $\mathfrak{A}$ のある部分環に関する $\mathfrak{G}$ の加群基底によって補われて、 $\mathfrak{G}$ の整基底になる。

この基準は、それ自体独立の興味をもつが、有理基底の存在と、有限拡大の整量へ移行しても約元鎖定理が保たれるという事実に基づいている。この第二の定理は、直前の Artin と van der Waerden のノートで、任意の標数について、ただしもとの領域にある有限性仮定を置いた上で証明された。その仮定は有限群の場合には満たされる (根環は有限拡大を表す)。有理基底の存在については、任意の体を係数領域とする場合に有効な証明を与える。これにより、上の制限の下で有限性基準を証明できる。

²有限性の初等的証明については E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. *Math. Ann.* 77 (1916), pp. 89-92 を参照。

³体論の概念については E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. *J. f. M.* 137 (1910), pp. 167-309 を参照。標数は § 4、根体は § 12、商体は § 3。

⁴E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. *Jahresber. d. d. Math.-Ver.* 32 (1923), pp. 177-184, 3 番、定理 4、およびそこに挙げた文献を参照。その基準の最後の文では、誤って「 $\mathfrak{A}$ に関する加群基底」(整量の基本系)とあるが、「 $\mathfrak{A}$ のある部分環に関する」とすべきである。

有限群の不変式について有限性基準が満たされることは、対称関数の原理に基づく。標数零では Galois リゾルベントの係数がすでに整基底を与えるのに対し、一般の場合にはそれらは有限性基準で要求される有限な部分環を生成するだけである。この有限な部分環の存在から、同じ推論によって「相対」不変式および「モジュラー」不変式の有限性が従う。

ここで考える不変式には、Dickson とその学派によって扱われた「射影的不変式 mod p 」が特殊な場合として含まれる。⁵ ここでは、有限性定理はモジュラー不変式については知られていたが、一般の「形式的」不変式については知られていなかった。

§ 1. 有限性基準

1. 有理基底の存在定理。 第一の定式化：体 P を係数とする n 個の不定元の有理関数の任意の系 S は、有限な有理基底をもつ。すなわち、この系の有限個の関数が存在し、系の任意の関数はそれら有限個を用いて P の係数で有理的に表される。

第二の定式化： $\mathfrak{K}$ を P と $P(x_1, \dots, x_n)$ の中間体とし、ここで $x_1, \dots, x_n$ は不定元を表すものとし、 $\mathfrak{K}$ の超越次数を $t \leq n$ とする。 $y_1, \dots, y_t$ を $\mathfrak{K}$ の既約系⁶とする。このとき $\mathfrak{K}$ は $P(y_1, \dots, y_t)$ の有限代数拡大となる。

二つの定式化は実際には同値である。すべての中間体について有理基底の存在を証明すれば十分である。というのは、系 S から導かれる体はそのような中間体 $\mathfrak{K}$ となり、その有理基底は直ちに S の有理基底を与えるからである。実際 $\mathfrak{K}$ の任意の元は S の有限個の関数の有理結合になる。他方、第二の定式化からは、 $\mathfrak{K}$ の任意の既約系 $y_1, \dots, y_t$ に、 $\mathfrak{K}$ を $P(y_1, \dots, y_t)$ の有限拡大として特徴づける有限個の関数を加えれば、そのような有理基底が得られる。逆に、第一の定式化により $\mathfrak{K}$ の有理基底が与えられているなら、超越次数の定義により各基底元は $P(y_1, \dots, y_t)$ に代数的に従属しなければならない。したがって $\mathfrak{K}$ は $P(y_1, \dots, y_t)$ の有限代数拡大として特徴づけられる。

定理は第二の定式化で証明する。まず $\mathfrak{K}$ が $P(x_1, \dots, x_n)$ と同じ超越次数 n をもつとする。 $y_1, \dots, y_n$ を $\mathfrak{K}$ の既約系、したがって $P(x_1, \dots, x_n)$ の既約系とする。 $y_1, \dots, y_n$ の超越次数が n であるため、各 x_i は $P(y_1, \dots, y_n)$ 上代数的である。よって $P(x_1, \dots, x_n)$ 、したがって中間体としての $\mathfrak{K}$ は、 $P(y_1, \dots, y_n)$ の有限代数拡大となる。

次に $t < n$ とする。 $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ が $P(x_1, \dots, x_n)$ の既約系となるように x の番号づけを選ぶ。すると $x_{t+1}, \dots, x_n$ は $P(y_1, \dots, y_t)$ に関して既約であり、代数的依存の推移律により、 $\mathfrak{K}$ および $P(y_1, \dots, y_t)$ と $\mathfrak{K}$ の間の任意の中間体 $\mathfrak{M}$ に関しても既約である。これは、 $\bar{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ および $\bar{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ が、それぞれ $\mathfrak{K}$ および $\mathfrak{M}$ の純超越拡大になることを意味する。したがって $\bar{\mathfrak{K}}$ のうち $\mathfrak{K}$ に属さない任意の元は $\mathfrak{K}$ に関して超越的であり、同様に $\bar{\mathfrak{M}}$ のうち $\mathfrak{M}$ に属さない任意の元は $\mathfrak{M}$ に関して超越的である。同じく $\bar{P}$ を純超越拡大 $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$ とおく。すると $y_1, \dots, y_t$ は $\bar{P}$ に関して既約である。

ここで $\bar{P}$ を係数領域として基礎に置くことにより、証明はすでに済んだ場合に帰着される。 $P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$ ⁷ から、 $\bar{P} < \bar{\mathfrak{K}} < \bar{P}(x_1, \dots, x_t)$ が従い、ここで $\bar{\mathfrak{K}}$ は $\bar{P}$ に関して $\bar{P}(x_1, \dots, x_t)$ と同じ超越次数 t をもつ。したがって $\bar{\mathfrak{K}}$ は、係数領域を $\bar{P}$ として、有限な有理基底、例えば $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$ をもつ。ここで $\bar{\mathfrak{K}}$ は $\mathfrak{K}$ と $\bar{P}$ の合成体であるから、 z は $\mathfrak{K}$ から選べる。示すべきことは、 $\mathfrak{K}$ が $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$ に等しいことである。いま $\mathfrak{M}$ は $P(y_1, \dots, y_t)$ と $\mathfrak{K}$ の中間体である。したがって $\mathfrak{K}$ の任意の元は $\mathfrak{M}$ に関して代数的である。一方、 $\bar{\mathfrak{M}}$ は $\bar{\mathfrak{K}}$ に等しく、したがって $\mathfrak{K}$ は $\bar{\mathfrak{M}}$ に含まれる。ゆえに $\mathfrak{K}$ は $\mathfrak{M}$ と $\bar{\mathfrak{M}}$ の中間体である。しかし $\bar{\mathfrak{M}}$ のうち $\mathfrak{M}$ に属さない任意の元は $\mathfrak{M}$ に関して超越的であるから、必然的に $\mathfrak{K}$ は $\mathfrak{M}$ と同一である。

系： $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ かつ $\mathfrak{L}$ が $\mathfrak{K}$ に関して代数的なら、 $\mathfrak{L}$ は $\mathfrak{K}$ の有限代数拡大である。実際、 $\mathfrak{L}$ の有理基底の各元は $\mathfrak{K}$ に関して代数的であるから、 $\mathfrak{L}$ は $\mathfrak{K}$ の有限拡大として特徴づけられる。

2. 有限性基準の証明。 条件が必要であることは明らかである。実際、 $\mathfrak{G}$ が有限な整域なら、 $\mathfrak{G}$ 自身を基準に現れる有限な部分環 $\mathfrak{R}$ とみなせる。

条件は、係数体が標数 p の場合に根体 $P^{1/p}$ が係数体の有限拡大⁸であるという仮定の下で十分である。標数零については制限仮定は必要ない。これを証明するには、 $\mathfrak{G}$ が $\mathfrak{R}$ のある部分環に関して有限な加群基底をもつことを示せばよい。

$\mathfrak{K}$ を $\mathfrak{R}$ の商体⁹、 $\mathfrak{L}$ を $\mathfrak{G}$ の商体とする。これらの商体は、関係する環が零因子をもたないため存在す

⁵Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913 を参照。より新しい文献は、その後刊行された Transactions of the American Mathematical Society の諸巻にある。

⁶Steinitz に従い、代数的に独立な関数からなる系を既約という。ある系が超越次数 t をもつとは、 t 個の元からなる既約系を少なくとも一つ含むが、それより多くの元からなる既約系を含まないことをいう。以下で用いる既約系に関する簡単な定理については Steinitz, § 22 を参照。

⁷ $P < \mathfrak{K}$ は、 P が $\mathfrak{K}$ に含まれる、すなわち $\mathfrak{K}$ の部分体である、という意味である。

⁸p. 28, 注 2 を参照。

⁹p. 28, 注 2 を参照。

る。そして $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ が成り立つ。したがって 1. の系により、 $\mathfrak{L}$ は $\mathfrak{K}$ の有限代数拡大体となる。さらに仮定により $\mathfrak{G}$ の各元は $\mathfrak{K}$ に関して整であり、したがって $\mathfrak{G}$ は、 $\mathfrak{L}$ のうち $\mathfrak{K}$ 上整なすべての元からなる環 $\mathfrak{G}'$ の部分環となる。しかし $\mathfrak{K}$ が $\mathfrak{K}$ の中で整閉であるとは何も仮定していないので、有限拡大で約元鎖定理が保たれるという事実を直接用いることはできない。むしろまず、 $\mathfrak{K}$ の中のやはり有限な部分環 $\mathfrak{T}$ であって、この整閉性を満たすものへ移らなければならない。

まず係数領域 P が無限個の元を含むと仮定する。このとき $\mathfrak{K}$ から既約系 $g_1(x), \dots, g_t(x)$ を、 $\mathfrak{K}$ 、したがって $\mathfrak{G}$ が $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$ 上整となるように選べる。すなわち、仮定により存在する $\mathfrak{K}$ の整基底を $f_1(x), \dots, f_k(x)$ とし、これが既約系をなさないなら、必要なら添字を付け替えたうえで、 f_k が満たす関係 $F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$ を取る。 $f_1, \dots, f_{k-1}$ を

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k$$

で置き換えると、 t_i を不定元として選ぶ場合、 f_k 、したがって $f_1, \dots, f_{k-1}$ も、これら新しい関数の上で整に依存する。 P は無限個の元をもつので、この整依存性が保たれるように t_i を P の元へ特殊化できる。整依存の推移律を用い、有限回の手順の後、求める環 $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$ に到達する。すると $\mathfrak{L}$ は $\mathfrak{T}$ の商体 $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ の有限拡大体となり、 $\mathfrak{L}$ のうち $\mathfrak{K}$ 上整なすべての元からなる環 $\mathfrak{G}'$ は、 $\mathfrak{L}$ のうち $\mathfrak{T}$ 上整なすべての元からなる環と同一になる。

$\mathfrak{T}$ においては、すべてのイデアルの系について約元鎖定理が成り立ち、また $\mathfrak{T}$ はその商体の中で整閉である。いずれも $\mathfrak{T}$ が t 個の不定元の多項式領域に同型だからである。さらに $P^{1/p}$ が P に関して有限であるという仮定から、 $\mathfrak{T}^{1/p}$ は $\mathfrak{T}$ に関して有限であることが従う。¹⁰¹¹ したがって $\mathfrak{G}'$ においては、すべての $\mathfrak{T}$ -加群の系について約元鎖定理が成り立つ。特に、 $\mathfrak{T}$ を含む $\mathfrak{G}'$ の部分環としての $\mathfrak{G}$ は、有限な $\mathfrak{T}$ -加群基底をもつ。 $\mathfrak{G}$ に対するこの有限な $\mathfrak{T}$ -加群基底の存在は、 $\mathfrak{L}$ が $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ の第一種拡大であるとき、係数領域 P についていかなる制限仮定もなしに成り立ち続ける。したがって特に P が標数零である場合には常にそうである。¹²

$h_1(x), \dots, h_s(x)$ を $\mathfrak{G}$ の $\mathfrak{T}$ -加群基底とする。このとき $\mathfrak{G}$ の任意の $f(x)$ についての表示

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

は、ここで A は $\mathfrak{T}$ の元として g の多項式を表すので、 $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ が求める整基底をなすことを示している。

体 P が有限個の元しか含まない場合、ひとつの不定元 u 、すなわち $\mathfrak{G}$ に関して超越的な元を添加して得られる体 $P(u)$ は無限個の元を含む。したがって環 $\mathfrak{G}(u)$ は、 $P(u)$ を係数領域として有限な整基底をもつ。そして $\mathfrak{G}(u)$ は $\mathfrak{G}$ と $P(u)$ の合併環であるから、この基底は u の冪で分けることにより $\mathfrak{G}$ から選べる。ただしこのとき $\mathfrak{G}$ の基底元 g_i はもはや既約系をなさないであろう。したがって $\mathfrak{G}$ の任意の多項式 $f(x)$ は表示 $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$ をもつ。ここで $C(u)$ は $P[u]$ の零でない多項式を表し、 G は u, g_i, h_i で整となる。適当な u の冪の係数を比較すると、 $g_i(x)$ と $h_i(x)$ が $\mathfrak{G}$ の整基底を与えることがわかる。これで有限性基準は一般に証明された。

§ 2. 不変式の有限性

1. 標数 p の有限線型群とは、標数 p の体 P を係数とする、 h 個の線型置換 $A_1, \dots, A_h$ (行列式は零でない) からなる群 $\mathfrak{A}$ をいう。ここで A_k は線型置換

$$x_1^{(k)} = a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \dots, x_n^{(k)} = a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n,$$

または略して $(x^{(k)}) = A_k(x)$ によって表される。したがって群 $\mathfrak{A}$ は、元 $x_1, \dots, x_n$ をもつ行 (x) を、元 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ をもつ行 $(x^{(k)})$ へ移す。 $A_1, \dots, A_h$ の中には恒等置換が含まれなければならないので、行 (x) も行 $(x^{(k)})$ の中に含まれる。

群の整有理 (絶対) 不変式とは、 $x_1, \dots, x_n$ の整有理関数で、 P の係数をもち¹³、 $A_1, \dots, A_h$ を適用しても恒等的に変わらないものをいう。したがって、行 $(x^{(k)})$ の、 P の係数をもつすべての対称関数はこれらの不変式に属する。逆に、このような任意の不変式に対して

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{または} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)})$$

¹⁰Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 1. Math. Ann. 42 (1893), pp. 313–373 を参照。

¹¹序論で引用した Artin と van der Waerden のノートを参照。

¹²例えば E. Noether, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, § 3. Math. Ann. 96 (1926), pp. 26–61 を参照。

¹³これは一般性の制限ではない。標数 p の体の係数をもつ任意の不変式は、不変式を定義するために P と共通の包摂体をもたなければならないが、 P の係数をもつ有限個の不変式の線型結合に分解できるからである。一般の場合には、係数を P に関して一次独立なものを用いて表せばよい。すると不変性の性質はこれら独立な係数に関して恒等的に満たされる。

が成り立つ。ここから、群の位数 h が標数で割り切れない場合、特に標数零の場合には、行 $(x^{(k)})$ の P の係数をもつ対称関数が不変式全体を尽くすことが従う。これら対称関数は有限な整基底をもつので、この場合には有限性の証明が完了する。同時に、整基底は Galois リゾルベントの係数の系 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ として得られる。¹⁴

$$\begin{aligned}\Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).\end{aligned}$$

2. h が p で割り切れる場合には、群のすべての不変式が行 $(x^{(k)})$ の対称関数である必要はない。もはや $h \cdot f(x)$ から $f(x)$ へ結論できないからである。しかし、有限個の不変式 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ 、すなわち Galois リゾルベントの係数から導かれる環 $\mathfrak{R}$ は、すべての不変式からなる系 $\mathfrak{S}$ の有限な部分環をなし、 $\mathfrak{S}$ が $\mathfrak{R}$ に関して有限性基準の仮定を満たすことを示せばよい。

まず一般性を失うことなく¹⁵、すべての置換係数 $a_{\mu\nu}^{(k)}$ から導かれる P の部分体 $\bar{P}$ を係数領域として基礎に置いてよい。この体は有限個の元から導かれるので、素体に有限個の代数的または超越的な元を添加して得られる。素体は完全であるから、 $\bar{P}^{1/p}$ は $\bar{P}$ に関して有限であることが従う。¹⁶

さらに $\mathfrak{S}$ が $\mathfrak{R}$ に代数的かつ整に依存することを示さなければならない。1. により、 h 個の行 $x^{(k)}$ の中にはもとの $x_1, \ldots, x_n$ も現れる。したがって Galois リゾルベント $\Phi(z, u)$ は、 $z = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n$ とおくと u に関して恒等的に消える。各場合に、 u_i だけを一にし他のすべての u を零に特殊化すると、関係

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \ldots \alpha_i \ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h)$$

が得られる。これは各 x_i が $\mathfrak{R}$ に代数的かつ整に依存することを示す。すると同じことは x の任意の多項式に対して成り立つ。特に $\mathfrak{S}$ は $\mathfrak{R}$ 上整である。これで有限性基準の仮定は満たされ、**不変式の有限性が証明された**。

3. 同じ推論により、**相対不変式およびモジュラー不変式の有限性**も得られることを注意しておく。多項式 $f(x)$ が群の**相対不変式**であるとは、すべての $f(x^{(k)})$ が $f(x)$ と P の零でない因子だけ異なることをいう。したがって絶対不変式の系、特に $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ から導かれる環 $\mathfrak{R}$ は、すべての相対不変式から導かれる環の有限な部分環をなす。そして上と同様に、 $\mathfrak{R}$ に関して有限性基準の仮定が満たされる。

多項式 $f(x)$ が群の**モジュラー不変式**であるとは、 P からの任意の特殊な値の系 $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ に対して $f(x)$ が $f(x^{(k)})$ に等しくなることをいう。任意の絶対不変式は同時にモジュラー不変式である。しかし P が有限個の元しか含まない場合、逆は成り立たないことがある。ここでも、 $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ から導かれる部分環 $\mathfrak{R}$ に関して有限性基準の仮定は満たされる。

¹⁴p. 28, 注 1 を参照。

¹⁵p. 33, 注を参照。

¹⁶p. 32, 注 2 を参照。